Основи физике чврстог стања

Елементи зонске теорије кристала

Полупроводници и њихова примена

Скрипта за ученике средње школе

Садржај

Како се користи ова скрипта **2**

ПРВИ ДЕО: Елементи зонске теорије кристала **3**

1 Квантна теорија проводљивости метала **3**

2 Специфичности хемијске везе у металима **4**

2.1 Електрони у потенцијалној јами 6

2.2 Равнотежа у решетки и Хајзенбергов принцип 6

2.3 Модел Фермијевог гаса 7

2.4 Фермијев ниво 7

2.5 Стабилност металне решетке 9

3 Подела честица у квантној механици **11**

3.1 Фермиони 11

3.2 Бозони 11

ДРУГИ ДЕО: Полупроводници и њихова примена **14**

4 Шта је полупроводник **14**

4.1 Енергетски процеп 14

5 Побуђивање електрона преко процепа **16**

6 Шупљине као квазичестице **17**

7 Струја у чистом полупроводнику **20**

7.1 Силицијум и германијум 21

8 Примесни полупроводници: n тип **22**

9 Примесни полупроводници: p тип **23**

10 pn спој и диода **26**

11 Транзистор **30**

12 Интегрисана кола **32**

Преглед — шта треба да знаш **34**

Како се користи ова скрипта

Скрипта је теоријска. У њој нема рачунских задатака нити бројчаних уврштавања у формуле. Формуле постоје, али су ту да би се *тумачиле*: да се види која величина од чега зависи, шта се дешава када један чинилац порасте, а шта када опадне, и где модел престаје да важи.

Свако поглавље има исти распоред. Почиње кратким питањем. Затим долази подробно објашњење, па оквир са кључном формулом ако је има, па оквир **Где ово користиш?** са примерима из свакодневице, из других предмета и из технике. Следи оквир **Размисли** — концептуално питање са потпуно исписаним образложењем. На крају је суштина у једној реченици и списак кључних појмова.

Градиво је подељено на два дела. Први се бави металима и питањем зашто се електрони у њима уопште понашају као гас. Други се бави полупроводницима и уређајима који од њих настају.

Први део: Елементи зонске теорије кристала

1. Квантна теорија проводљивости метала

Зашто бакарна жица проводи струју, а парче стакла исте дебљине не проводи ништа — иако су оба направљена од атома са електронима?

Одговор на то питање класична физика није успела да да. Покушај да се електрони у металу посматрају као ситне куглице које се сударају са јонима решетке даје тачан облик Омовог закона, али погрешно предвиђа топлотни капацитет метала и погрешну зависност отпорности од температуре. Нешто је суштински недостајало. То нешто је квантна механика.

Квантна теорија проводљивости метала била је значајно достигнуће управо зато што није била поправка старе слике, него квалитативно нов приступ. Њен значај има неколико страна.

Прво, преко ње се упознају основе хемијске везе у металима. Метална веза се не своди ни на јонску ни на ковалентну; она је посебан тип везе који постоји само зато што у комаду метала има много атома који се међусобно додирују.

Друго, у њој се по први пут озбиљно појављују системи са веома великим бројем честица. У кубном центиметру метала има електрона реда величине 10^{23}. Са таквим бројем се не ради тако што се прати сваки електрон понаособ. То је немогуће, и то не због слабих рачунара, него принципијелно.

Треће, због тога се користе елементи квантне статистичке физике. Не питамо се где је који електрон. Питамо се колико их у просеку има са одређеном енергијом.

Четврто, цела теорија се заснива на моделу идеалног гаса неинтерагујућих електрона који се покоравају законима квантне механике. Реч „неинтерагујући” овде значи да занемарујемо међусобно електростатичко одбијање електрона. То јесте груба претпоставка — електрони се несумњиво одбијају. Али се показује да она даје изненађујуће добре резултате, јер је одбијање између електрона великим делом „заклоњено” позитивним јонима решетке.

Размисли

Претпоставка о неинтерагујућим електронима делује као очигледна грешка: наелектрисане честице се сигурно одбијају. Зашто је онда модел употребљив?
Образложење. Електрони се заиста одбијају, али не крећу се кроз празан простор. Крећу се кроз позадину позитивних јона. Када се неки електрон приближи другом, околни позитивни набој се прерасподели и делимично поништи ефекат одбијања. Поред тога, Паулијев принцип сам по себи држи електроне на растојању: два електрона истог спина не могу бити у истом стању, па се природно избегавају и без икакве електричне силе. Резултат је да се сложени систем интерагујућих електрона понаша *скоро* као гас независних честица, само са измењеним вредностима неких величина. Модел се ломи тамо где су ефекти одбијања јаки, на пример у материјалима са уским енергетским зонама, где се јављају појаве које овај једноставан опис уопште не предвиђа.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Бакарни проводници у зидовима стана. Њихова проводљивост, загревање при преоптерећењу и избор пресека жице — све се то наслања на понашање електронског гаса.
Веза са хемијом. Подела елемената периодног система на метале и неметале директно прати то да ли спољашњи електрони остају везани за матични атом или постају заједничко власништво целог кристала.
Техничка примена. Прорачун топлотне и електричне проводљивости легура при пројектовању грејача, осигурача и далековода полази од квантног описа електрона у металу.

Суштина у једној реченици. Проводљивост метала се разуме тек када се спољашњи електрони опишу као квантни гас заједничких честица у целом кристалу, а не као електрони појединачних атома.

Кључни појмови: квантна теорија проводљивости, метална веза, идеални електронски гас, неинтерагујући електрони, квантна статистичка физика

2. Специфичности хемијске везе у металима

Шта се догоди са спољашњим електроном једног атома натријума када поред њега ставимо још милијарду атома натријума?

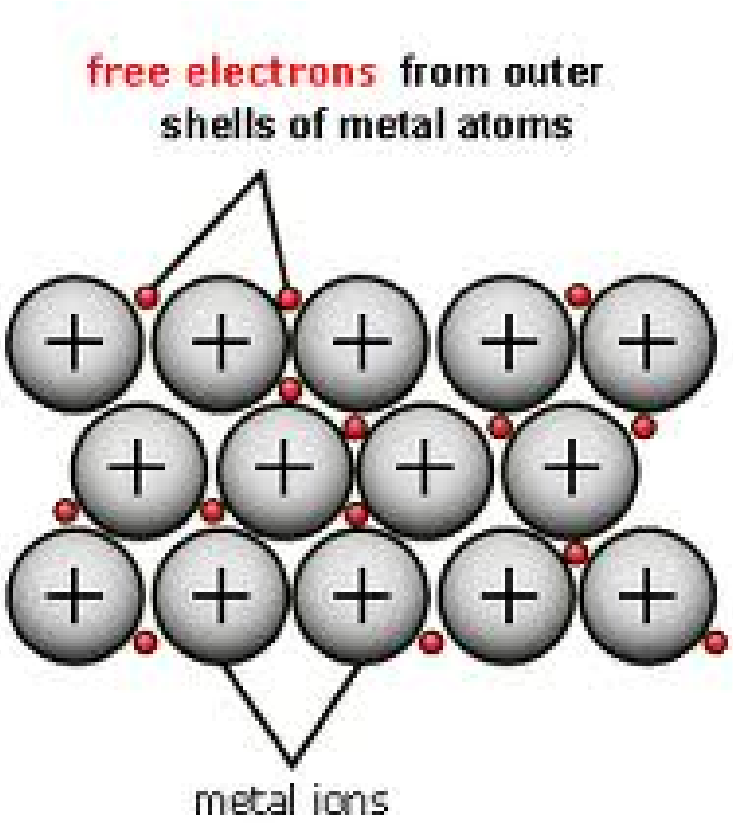
Када су атоми и молекули везани у кристал, јавља се потпуно нов тип хемијске везе — *метална веза*. Она не постоји код изолованог атома. Настаје искључиво због тога што атома има много и што су близу један другом.

Полазимо од грађе самог атома метала. Атоми метала у свом омотачу обично

имају по један спољашњи електрон. Његова путања се, у поједностављеној слици, може представити као јако издужена елипса. Та слика потиче из старијег модела атома и не треба је схватати дословно, али добро преноси оно што је битно: спољашњи електрон се удаљава од језгра на знатно већа растојања него остали електрони. Што је већа просечна удаљеност, то је кулоновско привлачење слабије. Његова веза са језгром је, дакле, знатно слабија него веза унутрашњих електрона.

Сада додајемо околину. У комаду метала сваки атом је опкољен великим бројем суседних атома. Јавља се њихов знатан међусобни утицај. Поред поља сопственог језгра, на електроне делују и електрична поља суседних атома. За унутрашње електроне то скоро ништа не мења — они су дубоко у потенцијалној јами свог језгра. За спољашњи електрон то мења све.

Под таквим околностима спољашњи електрон може лако да пређе у сферу дејства суседног атома. А затим следећег. И следећег. Ти електрони могу лако да мењају места у комаду метала, што значи да могу да се крећу кроз њега. Престају да припадају једном атому и постају заједнички свим атомима кристала.



Слика 1: Схематски приказ металне везе: позитивни јони метала (кругови са знаком +) распоређени су у правилну решетку, а слободни електрони (мале тамне тачке), потекли из спољашњих љуски атома метала, крећу се између њих и не припадају ниједном појединачном јону.

Пажња на једну ситницу која се лако превиди. Атом који је отпустио спољашњи електрон више није неутралан — постао је позитиван јон. Решетку метала, дакле, не чине

атоми, него *јони*, а између њих се креће оно што зовемо електронским гасом. Кристал у целини остаје неутралан: колико је електрона отишло од атома, толико позитивног набоја је остало у решетки.

2.1. Електрони у потенцијалној јами

У најнижој апроксимацији може се сматрати да систем позитивних јона ствара потенцијал облика потенцијалне јаме са одређеним дискретним нивоима. Изоловани јон би створио своју уску и дубоку јаму. Али јона има много и њихове јаме се преклапају, па њихов збир даје једну широку јаму која обухвата цео комад метала. Унутар те јаме потенцијал је приближно раван; на ивицама метала нагло расте, и ту је зид јаме.

На те нивое се распоређују електрони у складу са Паулијевим принципом, почев од најниже вредности кинетичке енергије па све до неке максималне вредности. Ниједан ниво не прима више електрона него што сме. Пуни се одоздо навише.

Последица је важна и мало неочекивана. Просечна кинетичка енергија по електрону у металу нижа је него у атому. То се чини парадоксалним — очекивали бисмо да слободнији електрон има више енергије. Али по квантној механици, честица затворена у ужи простор има већу енергију; чим јој проширимо простор, њена енергија опада. У атому је електрон био стиснут у области од неколико десетинки нанометра. У металу му је на располагању цео кристал.

Потенцијал јаме је довољан да задржи електроне у металу. Они се слободно крећу унутра, али не испадају напоље. Зид јаме постоји и мора се савладати да би електрон напустио метал. Та чињеница је основа фотоелектричног ефекта и термоелектронске емисије.

Ослобађањем валентних електрона снижавају се и потенцијална и кинетичка енергија. Потенцијална — зато што се негативни електронски гас нашао између позитивних јона и привлачи их. Кинетичка — из управо објашњеног разлога ширења простора. Када оба сабирка укупне енергије опадну, систем је стабилнији него скуп раздвојених атома. То је, у ствари, читав разлог зашто метал постоји као чврсто тело.

2.2. Равнотежа у решетки и Хајзенбергов принцип

Ако се јони привлаче преко електронског гаса, зашто се не слепе у једну тачку? Равнотежни положаји јона у кристалу формирају се под утицајем две супротне тенденције.

Прва је **приближавање јона**, због смањења њихове потенцијалне енергије услед постојања слободних електрона. Што су јони ближи, то је енергија привлачења већа по апсолутној вредности, то јест потенцијална енергија нижа. Та тенденција сама за себе би сабила кристал.

Друга је **пораст кинетичке енергије услед веће просторне локализације**, према Хајзенберговом принципу неодређености. Што је простор у коме се електрон креће ужи, то је неодређеност његовог импулса већа, па је већа и његова кинетичка енергија. Та тенденција се противи сабијању.

Решетка се зауставља тамо где се те две тенденције изједначе. То је равнотежно растојање између јона, и оно одређује густину метала и његову стишљивост. Метал је, дакле, тврд не зато што су јони „чврсти”, него зато што електронски гас пружа отпор сабијању.

Кључна формула

Хајзенбергова релација неодређености за положај и импулс:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

- Δx — неодређеност положаја честице (метар, m);
- Δp — неодређеност импулса честице (kg·m/s);
- $\hbar$ — редукована Планкова константа, $\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$ (J·s).

Шта формула говори речима. Положај и импулс честице не могу истовремено бити произвољно тачно одређени. Сужавање простора у коме се честица налази повећава расејање могућих вредности импулса, а тиме и њену просечну кинетичку енергију.
Услови важења. Релација важи за сваки квантни објекат и није последица несавршености мерних уређаја, већ основног, таласног карактера материје. Не односи се на грешке мерења, него на саму природу стања честице.

2.3. Модел Фермијевог гаса

У најнижој апроксимацији посматрамо систем неинтерагујућих електрона који се слободно крећу унутар потенцијалне јаме, а ту јаму формирају позитивни јони. Такав модел зове се *модел квантног идеалног гаса* или *Фермијев гас*.

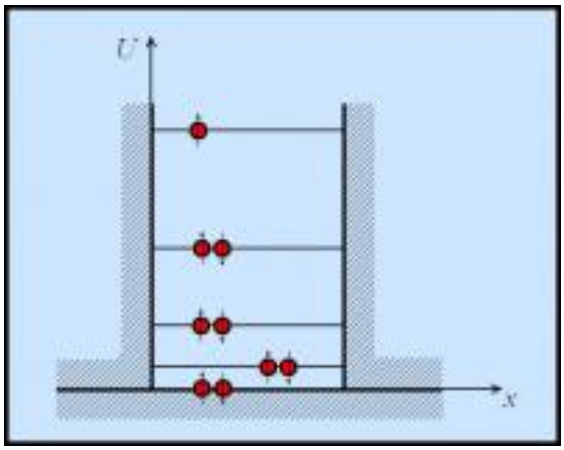
Име садржи обе битне чињенице. „Идеални гас” — зато што занемарујемо узајамно дејство честица. „Квантни” — зато што честице не могу имати произвољну енергију и зато што се покоравају Паулијевом принципу.

Електрони унутар потенцијалне јаме могу имати само дискретне вредности енергије. Размак између суседних нивоа много је мањи него у атому. Разлог је исти као и раније: јама је много шира, па су нивои гушће распоређени. Толико су гушћи да се у многим рачунима могу третирати као непрекидни низ, иако строго узев то нису.

Стање електрона у потенцијалној јами одређено је са два квантна броја, за разлику од енергетских нивоа у атомима. Један квантни број одређује енергију. Други одређује z-пројекцију вектора спина електрона. Спин има само две могуће пројекције, што значи да за сваку вредност енергије постоје тачно два различита стања.

2.4. Фермијев ниво

На сваки енергијски ниво могу да се распореде два електрона који имају исту енергију али супротно усмерене спинове. Ни један више. То је непосредна последица



Слика 2: Електрони у потенцијалној јами. Водоравне линије представљају дозвољене енергетске нивое унутар јаме, а тачке електроне распоређене на тим нивоима. Попуњавање иде одоздо навише, по два електрона на сваки ниво; вертикална оса приказује потенцијалну енергију U, а водоравна положај x.

Паулијевог принципа.

На температури $T = 0$ K нивои се попуњавају са по два електрона, почев од најнижег. Попуњавање се зауставља када се потроше сви електрони. Највиши попуњен ниво на тој температури назива се *Фермијев ниво*, а њему одговара енергија E_F.

На апсолутној нули сви нивои са енергијом нижом од E_F су попуњени, а они са вишом су упражњени. Прелаз је оштар. Ту постоји детаљ који вреди нагласити: чак и на апсолутној нули електрони *нису* у мировању. Класичан гас би на $T = 0$ K имао нулту кинетичку енергију. Електронски гас је нема, јер Паулијев принцип забрањује да се сви електрони скупе на најнижем нивоу. Већина њих, присиљено, има знатну кинетичку енергију чак и на апсолутној нули.

На температури вишој од нуле та оштра граница се замућује. Мали део електрона у близини Фермијевог нивоа прима топлотну енергију и прелази изнад њега, остављајући испод празна места. Дубоко испод Фермијевог нивоа ништа се не мења, јер околна стања већ су попуњена и прелаз нема куда. Управо то објашњава зашто метали имају много мањи електронски топлотни капацитет него што класична физика предвиђа: у размену топлоте учествује само мали део електрона, онај близу E_F.

Кључна формула

Положај Фермијевог нивоа и подела стања на апсолутној нули:

$$E < E_{\mathrm{F}} \;\Rightarrow\; \text{ниво је попуњен}, \qquad E > E_{\mathrm{F}} \;\Rightarrow\; \text{ниво је празан}$$

Број електрона по једном енергијском нивоу:

$$N_{\text{нивоа}} = 2$$

- E — енергија посматраног нивоа (џул, J; у пракси се често изражава у електронволтима, eV);
- E_{F} — Фермијева енергија, енергија највишег попуњеног нивоа на $T = 0$ K;
- двојка потиче од две могуће пројекције спина електрона.

Шта формула говори речима. На апсолутној нули електронски гас је „пун до врха” — сва стања испод Фермијеве енергије су заузета, сва изнад празна. Фермијева енергија је граница између та два подручја.
Услови важења. Оштра подела важи строго само на $T = 0$ K. На вишим температурама граница се размазује у појасу чија је ширина сразмерна температури, а подела важи само приближно.

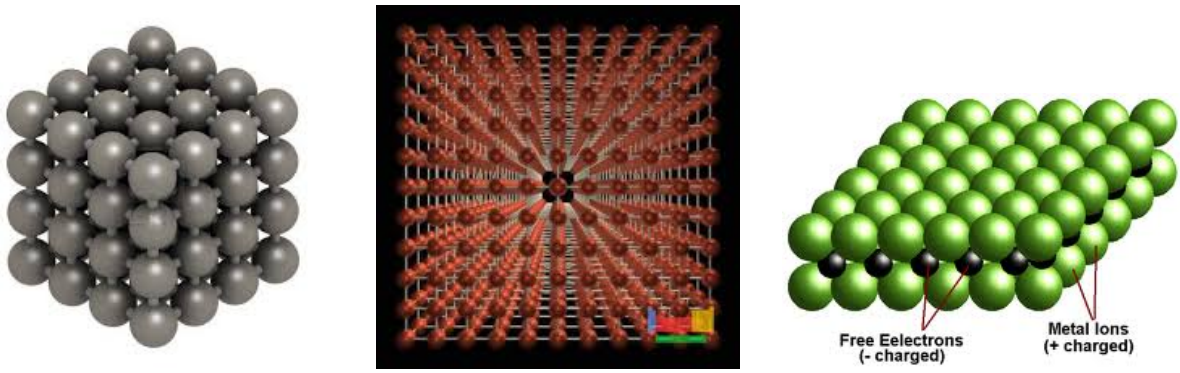
2.5. Стабилност металне решетке

Остаје да се објасни зашто се решетка не распада. Позитивни јони се међусобно одбијају електростатички, и то јако. Шта их држи?

Одбојним електростатичким силама између позитивних јона супротстављају се привлачне силе између електронског гаса и позитивних јона. Електронски гас се налази између јона и привлачи их са обе стране. Та привлачност надјачава одбијање.

Електронски гас, дакле, одржава позитивне јоне у решетки, чиме условљава и стабилност металне решетке. С друге стране, позитивни јони спречавају електроне да излете из решетке. Веза је узајамна. Нема металног кристала без електронског гаса, нити тог гаса без решетке која га задржава.

То објашњава и особине метала које се виде голим оком. Метал се може ковати и извлачити у жицу, јер при померању слојева јона електронски гас остаје распоређен свуда и веза се не прекида — за разлику од јонског кристала, где померање слоја доводи истоимена наелектрисања једно наспрам другог и кристал пуца. Металан сјај потиче од слободних електрона који ефикасно одбијају светлост.



Слика 3: Примери металних кристалних решетки. Лево и у средини: густо паковање јона метала у правилан тродимензионални распоред. Десно: модел у коме су крупне сфере позитивни јони метала, а ситне тамне честице између њих слободни електрони који чине електронски гас.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Ковање и савијање жице. Метал се деформише а не пуца управо зато што електронски гас прати померање слојева јона.

Веза са хемијом. Метална веза је трећи тип хемијске везе, уз јонску и ковалентну; њена својства објашњавају зашто метали стоје баш тамо где стоје у периодном систему.

Техничка примена. Пројектовање легура — месинга, челика, дуралуминијума — полази од тога како примесни атоми ометају правилност решетке и кретање електронског гаса.

Размисли

Шта би се десило са стабилношћу метала када бисмо, замишљено, „искључили” Паулијев принцип за електроне?

Образложење. Сви електрони би се сручили на најнижи енергијски ниво. Њихова просечна кинетичка енергија постала би готово нулта, па би ишчезла тенденција која се супротставља сабијању решетке. Привлачење између јона и електронског облака остало би без противтеже, и јони би се приближавали све док их не би зауставило нешто друго. Равнотежно растојање какво данас познајемо не би постојало, а са њим ни уобичајене густине и стишљивости метала. Отуда закључак: тврдоћа и запремина метала нису последица одбијања међу јонима, него квантног понашања електрона.

Суштина у једној реченици. Метал постоји зато што заједнички електронски гас истовремено снижава енергију система, држи позитивне јоне на окупу и, преко Паулијевог принципа и принципа неодређености, спречава да се решетка сабије.

Кључни појмови: метална веза, позитивни јони, електронски гас, потенцијална јама, дискретни нивои, Паулијев принцип, Хајзенбергов принцип неодређености, Фермијев гас, Фермијев ниво, Фермијева енергија E_{F}, спин, стабилност решетке

3. Подела честица у квантној механици

Зашто се сви електрони у атому не сместе на најнижи ниво, а милијарде фотона у ласерском снопу могу бити у потпуно истом стању?

Одговор је у спину и у једној подели која дели сав свет честица на две групе, без изузетка и без међуслучаја.

3.1. Фермиони

Једну групу чине *фермиони*. Њихов спин има полуцелу вредност: $\frac{1}{2}\hbar$, $\frac{3}{2}\hbar$ и тако даље. За њих важи *Ферми-Диракова расподела* по енергијама.

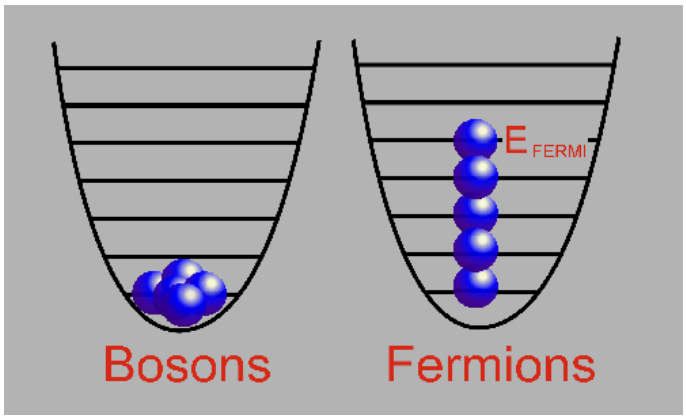
Та расподела се у суштини заснива на Паулијевом принципу, по коме се у датом стању, окарактерисаном скупом вредности квантних бројева, може налазити само једна честица. Ту спадају електрони, протони, неутрони и друге честице од којих је грађена материја.

Последице су видљиве свуда. Атоми имају љуске јер електрони не могу сви стати у најниже стање. Хемија постоји јер атоми имају љуске. Чврста тела имају запремину јер се електронски омотачи не могу међусобно прожети. Све то потиче из једне једине забране.

3.2. Бозони

Другу групу чине честице са целобројним спином: 0, $\hbar$, $2\hbar$ и тако даље. То су *бозони*, и за њих важи *Бозе-Ајнштајнова расподела* по енергијама.

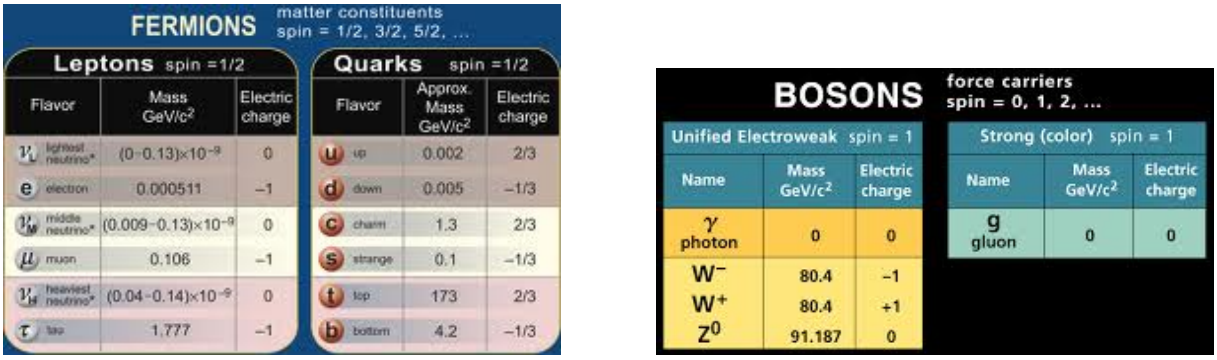
Бозони не подлежу Паулијевом принципу забране. Нема ограничења на број честица које могу имати стање са истим вредностима квантних бројева. Напротив, они показују склоност да се скупљају у исто стање. У бозоне спадају честице преносиоци интеракција, на пример фотони.



Слика 4: Поређење понашања бозона и фермиона у истој потенцијалној јами. Лево: бозони се сви скупљају на најнижем дозвољеном нивоу. Десно: фермиони морају да попуњавају нивое један по један, од дна до Фермијеве енергије (E_{FERMI}), јер сваки ниво прима ограничен број честица.

Слика изнад је најкраће могуће објашњење свега што је до сада речено о металима.

Да су електрони бозони, сви би били на дну јаме и метал не би имао ни Фермијеву енергију, ни запремину какву има, ни електричну проводљивост какву познајемо.



Слика 5: Преглед основних честица. Лево: фермиони — лептони (међу њима електрон) и кваркови, сви са спином $\frac{1}{2}$; у таблици су дате масе и електрична наелектрисања. Десно: бозони — преносиоци интеракција (фотон, $W^{\pm}$, Z^0, глуон), са целобројним спином.

Кључна формула

Подела по вредности спина:

$$s = \frac{1}{2}\hbar,\ \frac{3}{2}\hbar,\ \ldots \Rightarrow \text{фермион} \qquad\qquad s = 0,\ \hbar,\ 2\hbar,\ \ldots \Rightarrow \text{бозон}$$

Паулијев принцип за фермионе:

$$N_{\text{стања}} \leq 1$$

- s — спин честице, сопствени момент импулса (J·s, исте јединице као $\hbar$);
- $\hbar$ — редукована Планкова константа;
- $N_{\text{стања}}$ — број честица у једном квантном стању, одређеном целим скупом квантних бројева.

Шта формуле говоре речима. Вредност спина потпуно одређује којој статистици честица подлеже. Фермиони се искључују из истог стања; бозони се у њему слободно гомилају.

Услови важења. Подела важи за све познате честице и нема изузетака у тродимензионалном простору. Напомена: сложена честица се понаша као фермион или бозон према збиру спинова својих саставних делова, па, на пример, језгро састављено од парног броја нуклеона наступа као бозон.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Ласерски показивач ради зато што су фотони бозони и могу се сви наћи у истом стању; да су фермиони, ласер не би постојао.
Веза са хемијом. Распоред електрона по љускама, валенца и цео периодни систем директно следе из тога што је електрон фермион.
Техничка примена. Суперпроводност и суперфлуидност почивају на томе што се честице под одређеним условима удружују у парове који се понашају као бозони, па се могу сместити у исто стање.

Размисли

Зашто је важно што честица има *полуцео*, а не само „неки” спин — зар је та разлика само формална?
Образложење. Разлика није формална него има мерљиве последице. Вредност спина одређује како се таласна функција система мења при замени две истоветне честице: код фермиона мења знак, код бозона остаје иста. Из промене знака математички следи да две истоветне честице не могу бити у истом стању, јер би тада таласна функција морала бити једнака сопственој негативној вредности, што значи да је нула — такво стање не постоји. Код бозона тог ограничења нема. Целокупна разлика између материје која заузима простор и зрачења које се слободно преклапа потиче из те једне особине.

Суштина у једној реченици. Полуцео спин значи фермион, Паулијеву забрану и Ферми-Диракову расподелу, а целобројан спин значи бозон, неограничено гомилање у истом стању и Бозе-Ајнштајнову расподелу.

Кључни појмови: спин, фермиони, бозони, полуцела вредност спина, целобројна вредност спина, Паулијев принцип забране, Ферми-Диракова расподела, Бозе-Ајнштајнова расподела, преносиоци интеракција

Други део: Полупроводници и њихова примена

4. Шта је полупроводник

Постоји ли материјал који је на једној температури изолатор, а на другој проводник — при чему се у њему хемијски ништа не мења?

Постоји, и зове се полупроводник. *Полупроводник* је материјал који има нека својства проводника и нека својства изолатора. Назив није компромис из незнања; он описује материјал чије се понашање мења у зависности од услова.

У зависности од услова у којима се налази, као и од примеса, то јест нечистоћа у њему, могу преовладати својства проводника односно изолатора. То је оно што полупроводник чини употребљивим. Проводник проводи увек, изолатор не проводи никада, а полупроводник проводи онда када ми то желимо. На тој једној реченици почива сва савремена електроника.

4.1. Енергетски процеп

Величина која карактерише полупроводне материјале јесте *ширина забрањене зоне*, односно *енергетски процеп*.

Енергетски процеп је разлика између валентног и проводног нивоа атома који сачињавају полупроводни материјал. Он представља енергију потребну да електрон из валентног нивоа пређе у проводни ниво, то јест да напусти матични атом. Јединица која се у пракси користи за карактеризацију енергетског процепа јесте електронволт (eV).

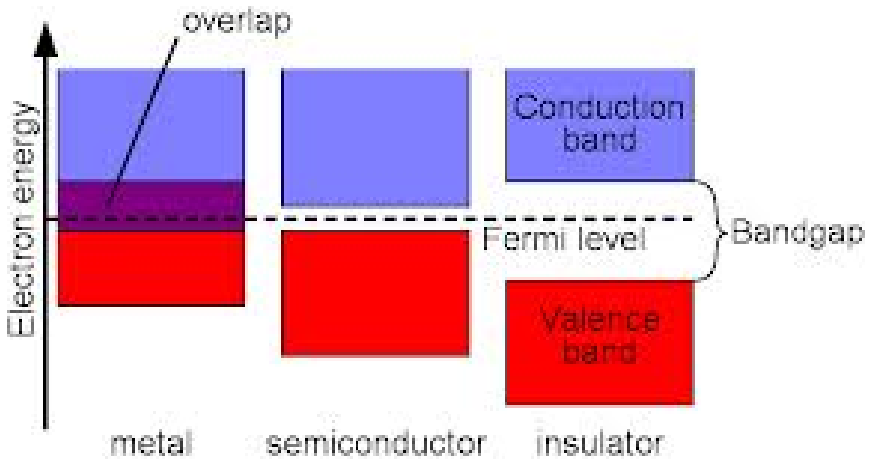
Валентни ниво, тачније валентна зона, јесте скуп стања у којима је електрон још увек везан у хемијској вези. Проводна зона је скуп стања у којима је електрон слободан да се креће кроз кристал. Између њих постоји опсег енергија за које у кристалу једноставно нема дозвољених стања — забрањена зона. Електрон се у њој не може задржати; он је или испод ње или изнад ње.

Ширина забрањене зоне код полупроводника је око 1 eV. Та вредност је кључна, и вреди разумети зашто.

Код метала проводна и валентна зона се преклапају. Електрону није потребна никаква додатна енергија да би прешао у стање у коме се може кретати — такво стање му је одмах при руци. Зато метал проводи на свакој температури.

Код изолатора процеп је широк, реда неколико електронволти. Топлотно кретање на обичним температурама не може да обезбеди толику енергију ниједном електрону, осим изузетно ретко. Зато изолатор не проводи.

Код полупроводника процеп је узак. Довољно широк да на ниским температурама задржи све електроне у валентној зони, а довољно узак да га део електрона на вишим температурама може прескочити. Полупроводник је, дакле, материјал на осетљивој



Слика 6: Положај валентне и проводне зоне код три врсте материјала. Код метала се зоне преклапају, па слободних стања има одмах изнад попуњених. Код полупроводника их раздваја узак процеп. Код изолатора је процеп широк. Испрекидана линија означава Фермијев ниво.

границе — и управо та осетљивост га чини корисним.

Кључна формула

Ширина забрањене зоне:

$$E_{\mathrm{g}} = E_{\mathrm{c}} - E_{\mathrm{v}}$$

- E_{g} — енергетски процеп, ширина забрањене зоне (електронволт, eV; или џул, J);
- E_{c} — енергија дна проводне зоне (eV);
- E_{v} — енергија врха валентне зоне (eV).

Шта формула говори речима. Процеп је најмања енергија коју електрон мора да добије да би из везаног стања прешао у стање слободног носиоца. Што је E_{g} већи, то је теже ослободити електрон и то је материјал ближи изолатору; што је мањи, материјал је ближи проводнику.

Услови важења. Појам зона и процепа има смисла само за кристал, дакле за правилно уређен распоред атома. Код изолованог атома постоје дискретни нивои, не зоне. Код аморфних материјала слика зона је знатно сложенија од овде изложене.

Размисли

Шта се дешава са проводношћу материјала ако енергетски процеп постепено смањујемо ка нули?

Образложење. Што је процеп ужи, то већи део електрона на датој температури има довољно енергије да га прескочи, па расте концентрација слободних носилаца и расте проводност. Када процеп постане толико узак да се може занемарити у односу на топлотну енергију, прелаз више није препрека и материјал се понаша као проводник. Када процеп сасвим ишчезне, то јест када се зоне преклопе, добијамо метал. Граница између полупроводника и метала, дакле, није оштра — она је ствар односа између ширине процепа и температуре.

Суштина у једној реченици. Полупроводник је кристал са уским енергетским процепом, због чега му се проводност мења са условима и може се контролисати споља.

Кључни појмови: полупроводник, валентна зона, проводна зона, забрањена зона, енергетски процеп E_{g}, електронволт, примесе

5. Побуђивање електрона преко процепа

Зашто се силицијумски чип квари када се прегреје, а на хладноћи не ради добро?

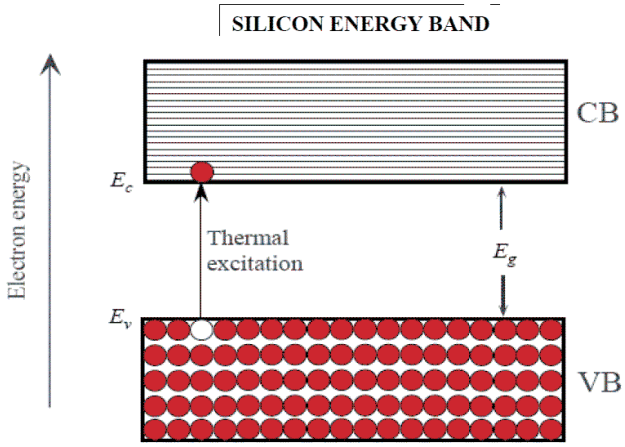
Зато што температура директно одлучује колико носилаца наелектрисања уопште постоји у материјалу.

На ниским температурама електрони у валентном нивоу немају довољну енергију да савладају енергетски процеп, тако да су сви везани за атоме. Тада се чист полупроводник понаша као изолатор. Нема слободних носилаца, нема струје.

Међутим, већ на собној температури један део електрона на валентном нивоу има довољну енергију да савлада енергетски процеп и пређе на проводни ниво, то јест да напусти матични атом. Реч „део” овде је важна. Топлотна енергија није једнака за све електроне — она је статистички расподељена, па увек постоји мањина са енергијом знатно већом од просечне. Та мањина прескаче процеп.

Топлота није једини начин. Електрони полупроводника могу добити енергију за пролазак кроз забрањену зону деловањем једног од следећих механизама:

- загревањем,
- дејством јонизујућег зрачења,
- дејством јаког електричног поља,
- осветљавањем,
- механички,



Слика 7: Зонска слика силицијума. Доле је валентна зона (VB) са попуњеним стањима, горе проводна зона (CB), а између њих забрањена зона ширине E_{g}. Стрелица означава топлотно побуђивање: електрон прима енергију, прелази са врха валентне зоне (E_{v}) у проводну зону (E_{c}) и за собом оставља празно место.

- додавањем примеса.

Сваки од њих стоји иза бар једног уређаја. Осветљавање даје фотодиоде, соларне ћелије и сензоре у фотоапаратима. Јонизујуће зрачење даје полупроводничке детекторе честица — и, као нежељена последица, кварове електронике у сателитима. Јако електрично поље даје пробој диоде, који може бити и контролисан и користан. Механичко дејство даје сензоре притиска. Додавање примеса је посебан случај, јер оно не побуђује електроне тренутно, него трајно мења сам материјал; њиме се бавимо у засебном поглављу.

Суштина у једној реченици. Полупроводник сам по себи нема слободних носилаца — они се стварају довођењем енергије, и то је оно што се мења када се промене услови.

Кључни појмови: топлотно побуђивање, јонизујуће зрачење, фотопобуђивање, пробој, механичко побуђивање, примесе

6. Шупљине као квазичестице

Може ли одсуство нечега да се креће, да има наелектрисање и да проводи струју?

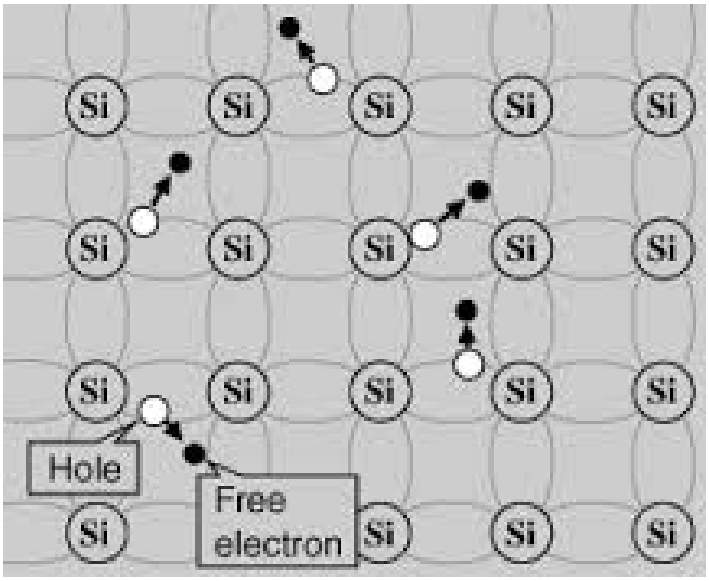
У кристалу може, и то је један од најлепших примера колико физика уме да буде економична у опису сложених ствари.

Када електрон напусти атом, на његовом месту остаје упражњено место — *шупљина*, а цео атом тада представља позитиван јон. У валентној зони, која је била потпуно попуњена, сада постоји једно празно стање.

Шупљине називамо *квазичестицама* јер не постоје реално ван кристала. Не може се направити флаша шупљина. Шупљина је назив за колективно понашање огромног броја

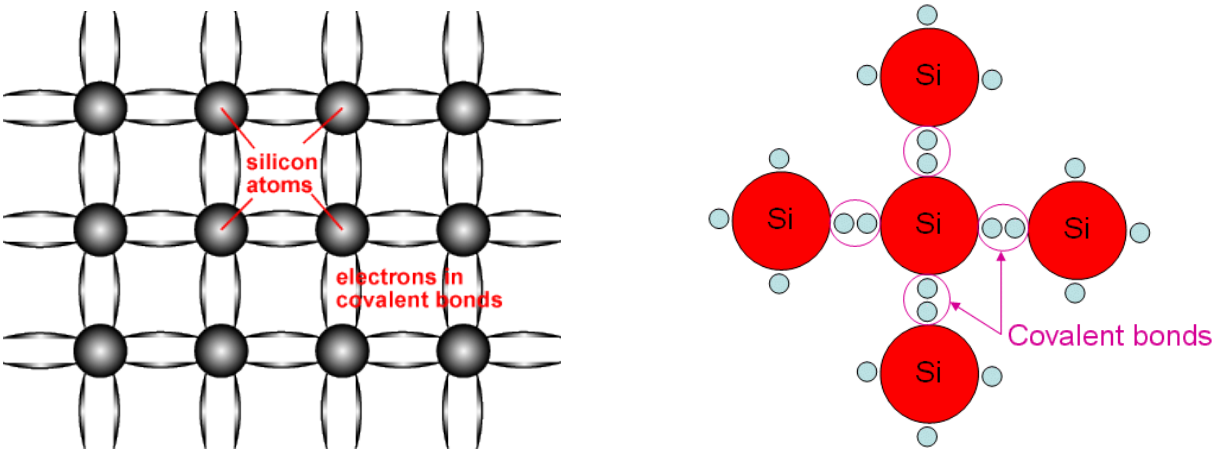
везаних електрона којима недостаје један. Али се то колективно понашање у потпуности поклапа са понашањем једне позитивне честице, па је једноставније и тачније рачунати са шупљином него пратити милијарде електрона.

Шупљине се у кристалу понашају као позитивно наелектрисане честице и, уз електроне, чине слободне носиоце наелектрисања.



Слика 8: Кретање слободних електрона и шупљина кроз решетку силицијума. Пуни кружићи означавају слободне електроне (*free electron*), празни шупљине (*hole*). Шупљина се помера у супротном смеру од електрона, јер сваки нови електрон који попуни празно место оставља ново празно место иза себе.

Механизам кретања шупљине вреди пратити корак по корак. Електрон из суседне везе прескаче у упражњено место и попуњава га. Та веза је сада потпуна, али је веза из које је електрон дошао остала непотпуна. Шупљина се, дакле, померила — у смеру супротном од кретања електрона. Понавља се поступак и шупљина путује кроз кристал. Нико се заправо није померио осим везаних електрона, али се резултат описује као путовање једног позитивног набоја.



Слика 9: Ковалентно везивање у кристалу силицијума. Лево: атоми силицијума повезани су са суседима електронским паровима који чине ковалентне везе. Десно: сваки атом силицијума окружен је са четири суседа, а свака веза настаје дељењем електрона између два суседна атома.

Кључна формула

Наелектрисање носилаца у полупроводнику:

$$q_{\mathrm{e}} = -e, \qquad q_{\mathrm{p}} = +e$$

- q_{e} — наелектрисање слободног електрона (кулон, C);
- q_{p} — ефективно наелектрисање шупљине (C);
- e — елементарно наелектрисање (C).

Шта формула говори речима. Шупљина у свим мерљивим ефектима наступа као честица са позитивним наелектрисањем једнаким по величини наелектрисању електрона. У електричном пољу се креће у смеру поља, супротно од електрона.
Услови важења. Шупљина је појам који има смисла само унутар кристала и само док постоји скоро попуњена валентна зона. Изван кристала шупљина не постоји; она није антиматерија нити икаква самостална честица.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Померање празног места у реду паркираних аутомобила: сваки аутомобил се помери напред, а празнина „путује” уназад, иако се сама по себи не креће.
Веза са хемијом. Шупљина у валентној зони одговара прекинутој ковалентној вези — хемијски гледано, то је веза којој недостаје један електрон.
Техничка примена. Рачун струје у транзисторима и диодама заснива се на праћењу обе врсте носилаца; без појма шупљине опис рада p-типа био би неупотребљиво сложен.

Размисли

Ако шупљина „не постоји стварно”, како онда може да скреће у магнетном пољу, што се мерењем потврђује?

Образложење. Скретање у магнетном пољу последица је Лоренцове силе, а она делује на носиоце наелектрисања који се крећу. У валентној зони се стварно крећу електрони, и на њих делује та сила. Пошто у скоро попуњеној зони већина стања учествује у кретању на начин који се међусобно поништава, мерљив резултат потиче само од недостајућег стања — а он има управо супротан знак од електронског. Зато огледи дају исти исход као да се кроз кристал креће позитивна честица. Шупљина је тачан опис мерљивог исхода, а не измишљен објекат; оно што не постоји јесте одговарајућа честица изван кристала.

Суштина у једној реченици. Шупљина је празно место у валентној зони које се помера кроз кристал и у свим мерљивим ефектима наступа као слободна позитивна честица.

Кључни појмови: шупљина, квазичестица, слободни носиоци наелектрисања, валентна зона, ковалентна веза, позитиван јон

7. Струја у чистом полупроводнику

Ако се кроз полупроводник крећу и негативни и позитивни носиоци у супротним смеровима, да ли се њихови доприноси струји поништавају?

Не поништавају се — сабирају се. И вреди разумети зашто.

Концентрација позитивних носилаца означава се са p, а концентрација негативних носилаца са n. То су бројеви носилаца по јединици запремине.

Код чистих полупроводника концентрација електрона једнака је концентрацији шупљина. Разлог је непосредан: сваки слободни електрон настао је напуштањем неке везе, а свако такво напуштање оставља тачно једну шупљину. Носиоци настају у паровима, па их мора бити подједнако.

У одсуству спољашњег електричног поља електрони и шупљине се хаотично крећу кроз кристал. Кретање постоји, али нема издвојеног смера, па нема ни струје. Укупан пренос наелектрисања кроз било који пресек у просеку је нула.

Када се успостави електрично поље, долази до усмереног кретања електрона и шупљина, односно јавља се струја кроз полупроводник. На хаотично кретање се надовезује спор, усмерен помак. Електрони се померају супротно пољу, шупљине у смеру поља.

Ту је одговор на уводно питање. Негативан набој који иде налево и позитиван набој који иде надесно преносе наелектрисање у *истом* смеру. Доприноси се, дакле, сабирају.

Кључна формула

Укупна струја кроз полупроводник:

$$I = I_{\mathrm{n}} + I_{\mathrm{p}}$$

Код сопственог (чистог) полупроводника важи и:

$$n = p$$

- I — укупна јачина струје кроз полупроводник (ампер, A);
- I_{n} — струја коју носе електрони (A);
- I_{p} — струја коју носе шупљине (A);
- n — концентрација електрона (m^{-3} или cm^{-3});
- p — концентрација шупљина (m^{-3} или cm^{-3}).

Шта формуле говоре речима. Струја у полупроводнику има два чиниоца и оба доприносе истом смеру преноса наелектрисања. Код чистог материјала оба чиниоца су бројно подједнака; код примесног један од њих преовлађује.
Услови важења. Једнакост $n = p$ важи само за сопствени полупроводник без примеса. Чим се у материјал унесу донори или акцептори, та равнотежа се нарушава.

7.1. Силицијум и германијум

Типични полупроводници су елементи четврте групе периодног система, а најпознатији су силицијум (Si) и германијум (Ge). Број четири овде није случајност. Атом четврте групе има четири валентна електрона, и то му омогућава да у кристалној решетки оствари потпуно симетричан распоред веза.

Ови атоми су у кристалној решетки полупроводника повезани са четири околна атома ковалентним везама, при чему свака веза настаје тако што два суседна атома деле по један електрон, то јест по два електрона на сваку везу. Сваки атом тако има око себе осам електрона у везама — попуњену љуску. Решетка је без вишка и без мањка. Зато је чист силицијум на ниској температури изолатор.

Управо та потпуна уравнотеженост чини силицијум погодним: кристал је стабилан, а свако намерно одступање од те равнотеже даје предвидив и контролисан ефекат.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Температурски сензори у рерни и клима-уређају користе зависност проводности полупроводника од температуре.
Веза са хемијом. Четврта група периодног система, валенца четири и правилан тетраедарски распоред веза — иста она геометрија која се у хемији среће код угљеника.
Техничка примена. Производња силицијумских плочица (вафера) за интегрисана кола полази од добијања изузетно чистог монокристала, јер и најмања нежељена примеса мења проводност.

Размисли

Шта се дешава са проводношћу чистог силицијума ако га постепено загревамо, и како се то разликује од понашања бакарне жице?
Образложење. Код силицијума загревање ствара нове парове електрон-шупљина, па концентрација носилаца нагло расте и проводност се повећава — отпорност опада са температуром. Код бакра број носилаца је практично непромењен, јер су електрони већ слободни; загревање само појачава осциловање јона решетке, што отежава кретање електрона, па отпорност расте. Исти поступак, два супротна исхода. Разлика потиче од тога да ли температура одлучује о *броју* носилаца или само о *лакоћи* њиховог кретања.

Суштина у једној реченици. У чистом полупроводнику носиоци настају у паровима, подједнако их је, и њихови доприноси струји се сабирају јер се супротна наелектрисања крећу у супротним смеровима.

Кључни појмови: концентрација носилаца n и p, сопствени полупроводник, хаотично кретање, усмерено кретање, струја електрона, струја шупљина, силицијум, германијум, ковалентна веза

8. Примесни полупроводници: n тип

Шта се догоди ако у савршено уравнотежену решетку силицијума уметнемо један атом који има пет валентних електрона уместо четири?

Један електрон остаје без посла. И то мења све.

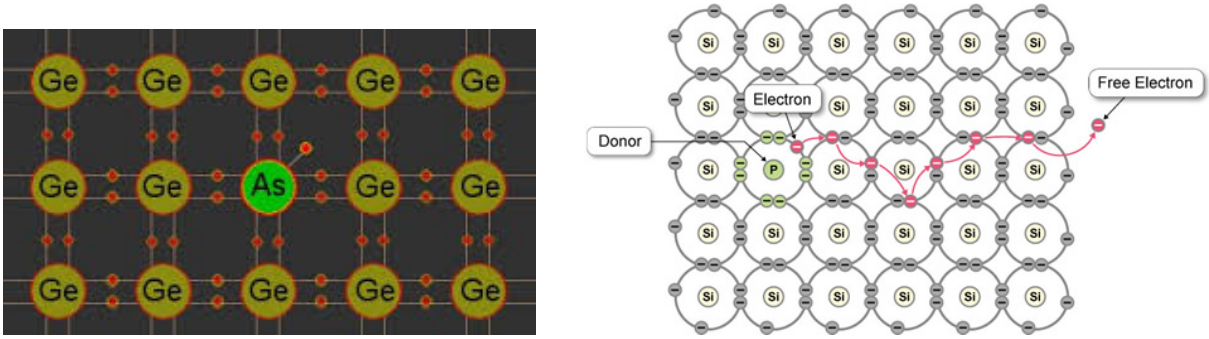
Ако се неки од атома полупроводника замене атомима из пете групе, који су петовалентни, доћи ће до повећања концентрације електрона у односу на шупљине. Четири валентна електрона примесног атома улазе у ковалентне везе са четири суседна атома силицијума, тачно као што би чинио и атом силицијума. Пети електрон нема са ким да се повеже.

Тај пети електрон остаје слабо везан за свој матични атом. Веома мала енергија

— знатно мања од пуне ширине процепа — довољна је да га ослободи. На собној температури готово сви такви електрони већ су слободни.

Примесе из пете групе се називају *донори*, а као примере можемо навести антимон (Sb) и арсен (As). Назив долази од тога што такав атом „дарује” кристалу слободан електрон.

Полупроводник са вишком електрона назива се *полупроводник n типа*. Слово n долази од негативног наелектрисања већинских носилаца. Додавањем примеса из пете групе добијамо n тип полупроводника.



Слика 10: Донорска примеса у решетки. Лево: атом арсена (As) уграђен у решетку германијума; четири његова електрона учествују у везама, а пети остаје слободан. Десно: иста појава у силицијуму — донорски атом ослобађа електрон (*free electron*) који може да се креће кроз кристал.

Важна напомена коју ученици често превиде. Иако n тип има вишак слободних електрона, кристал у целини остаје електрично неутралан. Донорски атом који је отпустио електрон постао је позитиван јон *чврсто уграђен у решетку*. Он се не може кретати. Дакле, покретних негативних носилаца има више, али их тачно уравнотежавају непокретни позитивни јони. Та разлика између покретног и непокретног набоја биће пресудна када дођемо до pn споја.

У n типу електрони су *већински носиоци*, а шупљине *мањински*. Шупљина и даље има — настају топлотно, као у чистом материјалу — али их је много мање.

Суштина у једној реченици. Додавањем петовалентних донора добија се полупроводник у коме струју претежно носе слободни електрони, уз непокретне позитивне јоне у решетки.

Кључни појмови: примесни полупроводник, донор, пета група, петовалентни атом, n тип, већински и мањински носиоци, електрична неутралност кристала

9. Примесни полупроводници: p тип

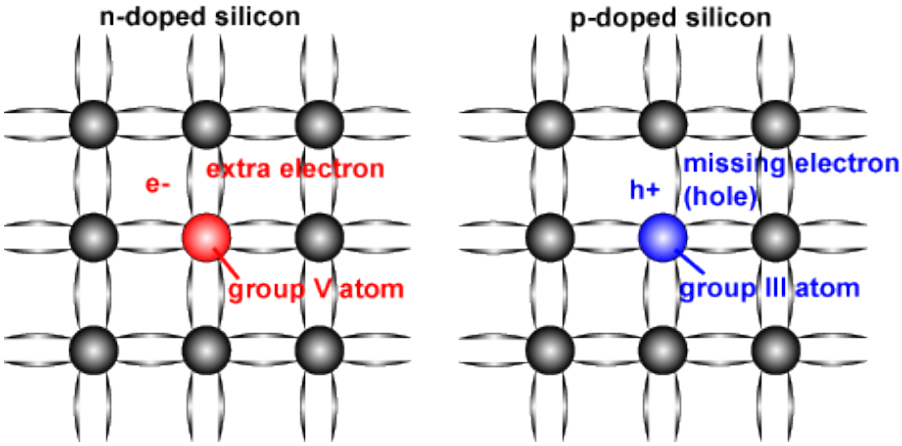
А шта ако уместо вишка електрона у решетку унесемо мањак?

Ако неке од атома чистог полупроводника заменимо примесама из треће групе,

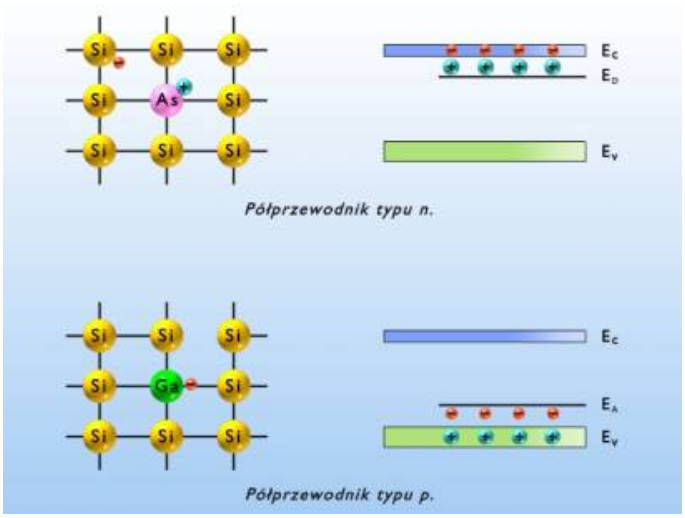
као што су бор (B), индијум (In) или галијум (Ga), повећава се концентрација шупљина у односу на концентрацију електрона.

Атом треће групе има три валентна електрона. Њему за четири везе са суседима недостаје један електрон. Та непотпуна веза је, по дефиницији из претходног поглавља, шупљина. Већ при малом довођењу енергије неки електрон из суседне потпуне везе прескочи и попуни је, а шупљина се помери даље кроз кристал.

Примесе из треће групе називамо *акцепторима*, јер такав атом „прима” електрон од решетке. Полупроводник са вишком шупљина јесте *полупроводник p типа*. Слово p долази од позитивног наелектрисања већинских носилаца. Додавањем примеса из треће групе добијамо p тип полупроводника.



Слика 11: Поређење n-допираног и p-допираног силицијума. Лево: атом пете групе уноси вишак електрона (*extra electron*). Десно: атом треће групе оставља недостајући електрон, односно шупљину (*hole*). У оба случаја околна решетка силицијума остаје непромењена.



Слика 12: Зонски приказ примесних полупроводника. Горе: n тип — донорски нивои (E_D) леже непосредно испод дна проводне зоне, па се електрони лако побуђују у проводну зону. Доле: p тип — акцепторски нивои (E_A) леже непосредно изнад врха валентне зоне, па се шупљине лако стварају у валентној зони.

Зонска слика изнад показује зашто примесе толико снижавају потребну енергију. Донорски ниво је само мало испод проводне зоне; акцепторски само мало изнад валентне. Уместо целе ширине процепа, електрону је сада потребан само мали скок. Зато примесни полупроводник проводи неупоредиво боље од чистог на истој температури.

И овде кристал остаје неутралан. Акцепторски атом који је примио електрон постао је негативан јон, непокретно уграђен у решетку, док је покретна шупљина слободна да путује.

Кључна формула

Однос концентрација носилаца у примесним полупроводницима:

$$\text{n тип:}\quad n > p \qquad\qquad \text{p тип:}\quad p > n$$

- n — концентрација слободних електрона (cm^{-3});
- p — концентрација шупљина (cm^{-3}).

Шта изрази говоре речима. Врста примесе одлучује који носилац преовлађује. Сама укупна проводност при томе расте у оба случаја, јер додавање примеса увек повећава број слободних носилаца.
Услови важења. Описано важи за умерене концентрације примеса и за температуре на којима су примесни атоми већ јонизовани, а топлотно стварање парова још увек слабо. При врло високим температурама топлотно стварање парова преовлађује и разлика између n и p типа се губи — материјал се поново понаша као сопствени полупроводник.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Светлећа диода у даљинском управљачу и у свакој сијалици са LED извором ради на споју n и p материјала.
Веза са хемијом. Трећа и пета група периодног система, валенца три и пет — положај елемента у таблици непосредно одређује да ли ће бити донор или акцептор.
Техничка примена. Поступак допирања, у коме се примесе уносе у силицијумску плочицу загревањем или снопом јона, основа је производње сваког транзистора.

Размисли

Да ли се додавањем једнаких количина донора и акцептора у исти кристал добија материјал који проводи боље или слабије од чистог полупроводника?
Образложење. Слободни електрони са донора попуњавају шупљине које стварају акцептори. Покретни носиоци се тако међусобно поништавају, а у решетки остају непокретни позитивни и негативни јони. Концентрација покретних носилаца враћа се на вредност блиску оној у чистом материјалу, па проводност не расте — поништавање је готово потпуно. Штавише, стварни материјал проводи нешто *слабије* него чист, јер непокретни јони нарушавају правилност решетке и расејавају носиоце који су преостали. Закључак: за добар примесни полупроводник није довољно додати примесе, него додати *само једну* врсту.

Суштина у једној реченици. Тровалентни акцептори дају полупроводник у коме струју претежно носе шупљине, а непокретни негативни јони остају уграђени у решетку.

Кључни појмови: акцептор, трећа група, тровалентни атом, p тип, донорски и акцепторски ниво, допирање, већински носиоци

10. pn спој и диода

Зашто струја кроз неке електронске компоненте тече само у једном смеру — шта је то што у материјалу уме да разликује „напред” од „назад”?

Спајањем плочица од p и n типа полупроводника настаје *pn спој*, то јест *диода*, што је једна од најважнијих компонената у електроници.

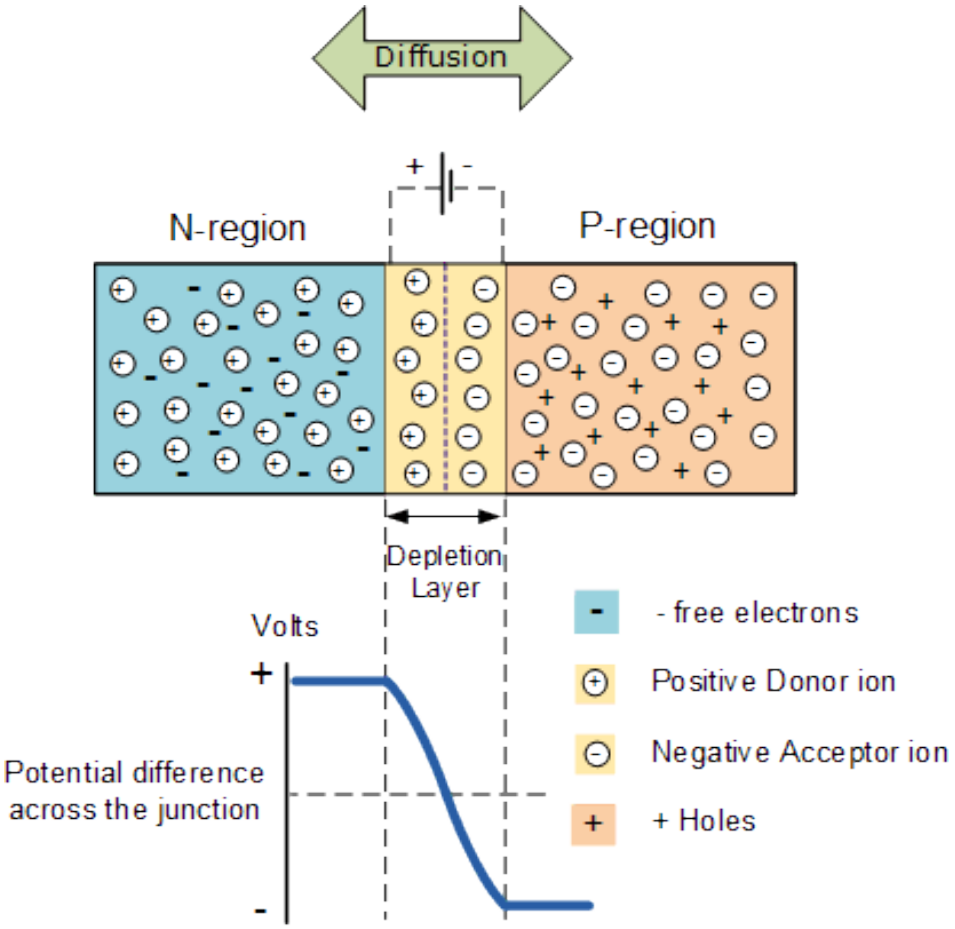
На самом споју дешава се нешто што се не би десило ни у једном од два материјала понаособ. Са n стране има много слободних електрона, са p стране много шупљина. Између њих постоји разлика у концентрацији, па почиње дифузија: електрони прелазе ка p страни, шупљине ка n страни. На месту сусрета се спајају и нестају као покретни носиоци.

Око споја тако настаје област без слободних носилаца — *осиромашена област* или баријерни слој. Али јони остају. Са n стране остају непокретни позитивни донорски јони, са p стране непокретни негативни акцепторски јони. Та два слоја супротног набоја стварају унутрашње електрично поље, усмерено тако да се противи даљој дифузији. Процес се зауставља сам од себе, у равнотежи.

Сада прикључимо спољашњи напон, и појављује се несиметрија.

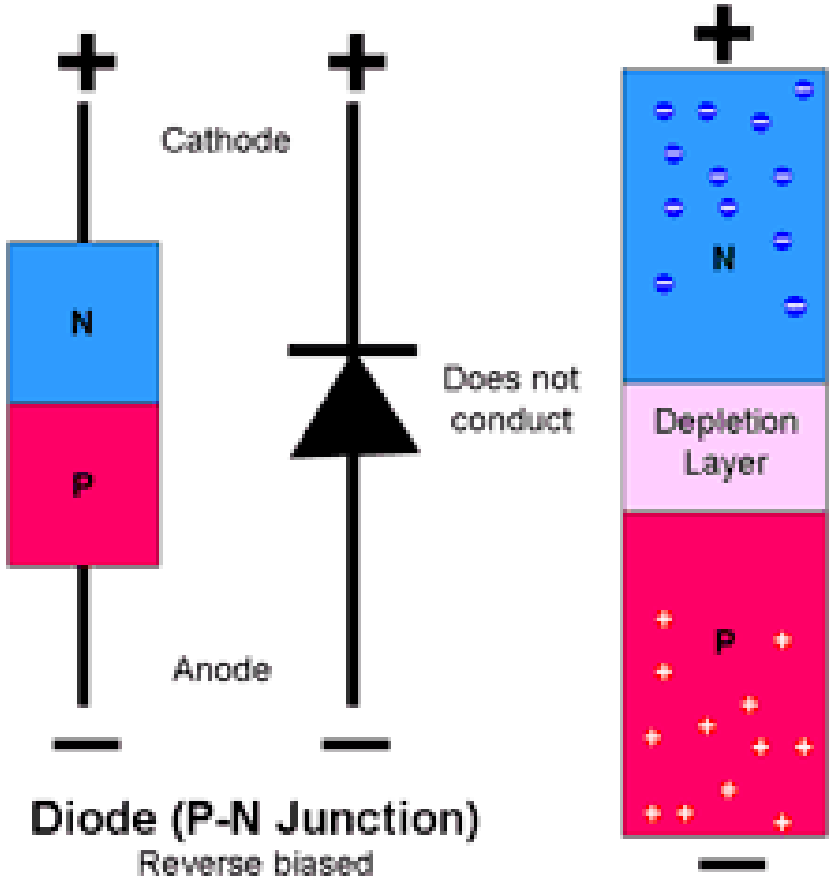
Ако је плус извора на p страни, спољашње поље делује супротно унутрашњем, баријера се снижава, осиромашена област се сужава, и носиоци опет могу да прелазе спој. Струја тече. То је *проводни смер*.

Ако је плус извора на n страни, спољашње поље се сабира са унутрашњим, баријера



Слика 13: Грађа pn споја. Горе: област типа n са слободним електронима и позитивним донорским јонима, област типа p са шупљинама и негативним акцепторским јонима, а између њих осиромашена област (*depletion layer*) настала дифузијом носилаца. Доле: расподела потенцијала дуж споја — нагли пад напона управо у осиромашеној области представља потенцијалну баријеру.

расте, осиромашена област се шири. Покретни носиоци се повлаче од споја уместо да му прилазе. Струја практично не тече. То је *непроводни смер*.



Слика 14: Диода у непроводном смеру (*reverse biased*). Лево: распоред слојева p и n са означеном анодом и катодом, уз симбол диоде у електричној шеми. Десно: при таквој поларизацији осиромашена област (*depletion layer*) се шири и струја не тече.

Диода је, дакле, електронска компонента која дозвољава проток електричне струје у једном смеру без отпора, односно уз веома мали отпор, док у супротном смеру представља бесконачан, или бар веома велики отпор.

За диоду се зато каже да постоји проводни и непроводни смер. У поједностављеном моделу може се сматрати да за протицање струје у проводном смеру диода има отпорност колику и жица проводника, дакле нулту, а да се у непроводном смеру може посматрати као прекид проводника, дакле бесконачна отпорност.

Тај модел је користан, али треба знати где су му границе. Стварна диода у проводном смеру не проводи од самог почетка: потребно је да спољашњи напон прво надвлада унутрашњу баријеру, па тек онда струја нагло расте. У непроводном смеру тече веома мала струја, различита од нуле, коју носе мањински носиоци. И најзад, ако се напон у непроводном смеру довољно повећа, долази до пробоја и диода почиње да проводи — што је код обичних диода квар, а код неких посебно прављених диода управо предвиђен режим рада.

Кључна формула

Идеализовано понашање диоде:

$$R_{\text{проводни}} \approx 0 \qquad R_{\text{непроводни}} \to \infty$$

- $R_{\text{проводни}}$ — отпорност диоде у проводном смеру (ом, Ω);
- $R_{\text{непроводни}}$ — отпорност диоде у непроводном смеру (Ω).

Шта изрази говоре речима. У идеалном опису диода је прекидач којим управља сам смер напона: затворен у једном смеру, отворен у другом.
Услови важења. Идеализација важи довољно далеко од граничних режима. Не важи при напону мањем од напона прага у проводном смеру, не важи за мањинску струју у непроводном смеру и потпуно се руши при пробоју.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Пуњач за телефон претвара наизменичну струју из мреже у једносмерну помоћу склопа диода.
Веза са географијом и техником заштите. Заштитне диоде у громобранским и пренапонским заштитама одводе нагле импулсе напона у земљу и штите уређаје при атмосферским пражњењима.
Техничка примена. Светлеће диоде (LED), соларне ћелије и фотодетектори — све су то pn спојеви, само искоришћени у различитим смеровима претварања енергије.

Размисли

Зашто осиромашена област не настави да расте док не обухвати цео кристал — дифузија носилаца би то, на први поглед, требало да учини?
Образложење. Дифузија заиста тера носиоце преко споја, али са сваким прећеним носиоцем расте и набој непокретних јона са обе стране. Тај набој ствара електрично поље усмерено управо тако да зауставља даљу дифузију. Што је област шира, то је поље јаче, па је отпор дифузији већи. Процес се зауставља тамо где се дифузиона тежња и дејство поља изједначе. Реч је о повратној спрези која сама себе ограничава, исто као у случају равнотежног растојања јона у металној решетки из првог дела скрипте.

Суштина у једној реченици. На pn споју настаје осиромашена област са унутрашњом потенцијалном баријером коју спољашњи напон једног смера снижава, а другог повећава — зато диода проводи само у једном смеру.

Кључни појмови: pn спој, диода, дифузија носилаца, осиромашена област, потенцијална баријера, проводни смер, непроводни смер, анода, катода, пробој

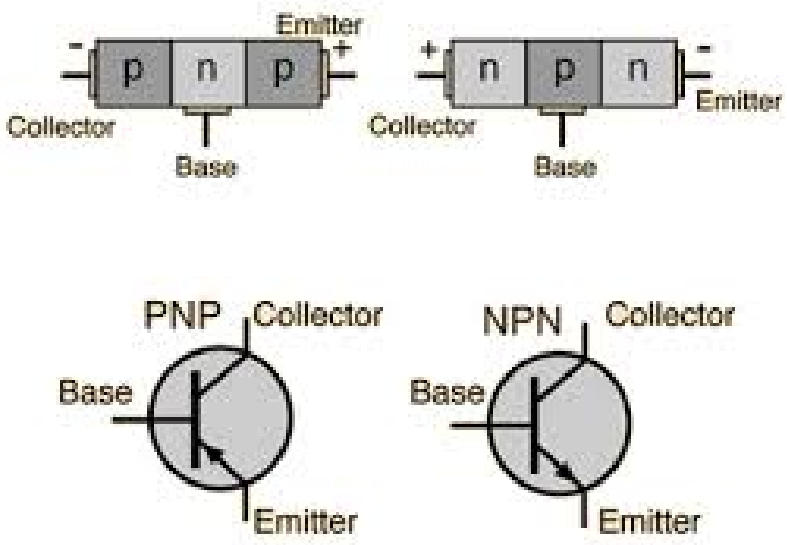
11. Транзистор

Како један слаб сигнал може да управља снагом стотину пута већом од своје?

Полупроводнички систем који се састоји од два pn споја назива се *транзистор*. Разликујемо *pnp* и *npn* транзисторе, према редоследу слојева.

Транзистор је активни полупроводнички елемент са три извода, односно два приступа. Користи се као појачање — што је његова најзначајнија примена — затим за прекидање струје, у колима за стабилизацију напона, за модулацију сигнала и многе друге операције.

Три извода се зову емитер, база и колектор. Средишњи слој, база, веома је танак. То је кључ целе ствари: носиоци убачени из емитера углавном не стигну да се у бази рекомбинују, него прођу кроз њу и доспеју у колектор. Мала промена струје кроз базу тако управља знатно већом струјом између емитера и колектора. Ту је појачање.



Слика 15: Грађа и симболи транзистора. Горе: редослед слојева код pnp и npn транзистора, са означеним емитером (*emitter*), базом (*base*) и колектором (*collector*). Доле: одговарајући симболи у електричним шемама; смер стрелице разликује pnp од npn типа.

Назив транзистора изведеница је од две речи: *transfer*, што значи променљив, и *resistor*, што значи отпор. У почетку је називан и кристална триода, по еквивалентној електронској цеви по имену триода. Та замена није била само техничка новина. Електронске цеви су биле крупне, крхке, трошиле су много енергије и морале су да се загревају. Транзистор ништа од тога не захтева.



Слика 16: Појединачни транзистори у различитим кућиштима. Три извода на сваком од њих одговарају емитеру, бази и колектору; величина кућишта зависи од снаге коју компонента треба да подноси.

Размисли

Зашто база транзистора мора бити танка — шта би се догодило да је дебела као емитер и колектор?

Образложење. Носиоци убачени из емитера у базу су тамо мањински носиоци и окружени су већинским носиоцима супротног знака. Што дуже путују кроз базу, то је већа вероватноћа да се са њима рекомбинују. Ако је база дебела, готово сви носиоци нестану у њој и до колектора не стигне скоро ништа — уређај престаје да буде транзистор и своди се на две независне диоде спојене леђа уз леђа. Танка база значи кратак пут, мало рекомбинације и велику сразмеру између струје колектора и струје базе. Дакле, појачање не потиче ни од каквог извора енергије у самом транзистору, него од геометрије: танак слој омогућава да мала струја управља великом.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Појачало у звучнику и слушалицама — слаб сигнал из телефона покреће снагу довољну да покрене мембрану.

Веза са биологијом. Транзистор као прекидач који пропушта или не пропушта сигнал најближа је техничка аналогија синапси, где надражај преко прага доводи до преношења импулса.

Техничка примена. Логичка кола, процесори и меморије изграђени су искључиво од транзистора који раде у прекидачком режиму.

Суштина у једној реченици. Транзистор је склоп од два pn споја са танком базом, у коме слаба струја базе управља знатно јачом струјом између емитера и колектора.

Кључни појмови: транзистор, pnp и npn, два pn споја, емитер, база, колектор, појачање, прекидачки режим, кристална триода

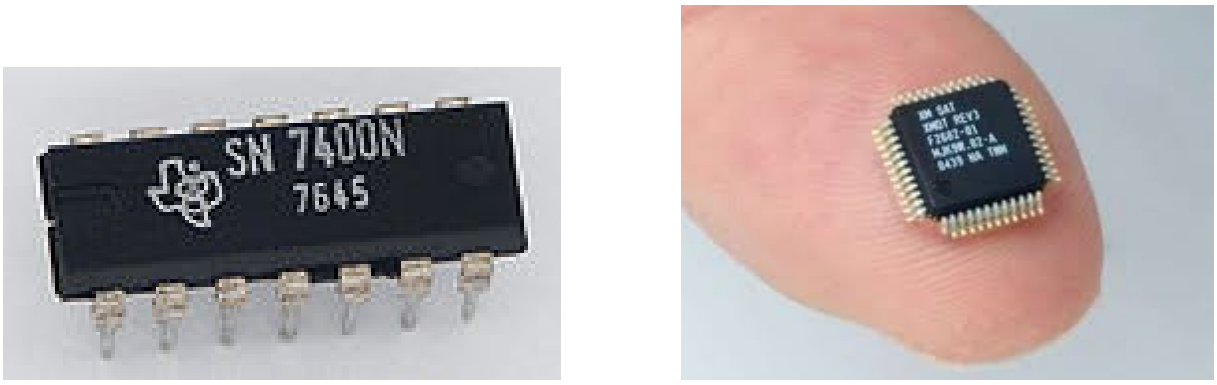
12. Интегрисана кола

Колико транзистора стане на површину нокта — и зашто се уопште исплати правити их тако малима?

Минијатуризацијом транзистора и њиховим интегрисањем стварају се *интегрисана кола*.

Интегрисано коло, или интегрално коло, скраћено IC од енглеског *integrated circuit*, сложено је електрично коло састављено из мноштва елемената, углавном транзистора, обједињено на јединственој подлози и спремно за уградњу у сложеније системе, али као јединствена компонента.

Уобичајено је да је целокупна мрежа компонената реализована на јединственом комаду полупроводника, који се налази у средишту интегрисаног кола и који се обично зове *чип*, од енглеског *chip*.



Слика 17: Интегрисана кола. Лево: кућиште интегрисаног кола са изводима за уградњу у штампану плочу. Десно: сам чип — комад полупроводника на коме је изведена целокупна мрежа компонената — приказан на врху прста, ради поређења величине.

Разлог за минијатуризацију није само уштеда простора, мада је и она важна. Краћи проводни путеви значе краће време преношења сигнала, па коло ради брже. Мањи елементи троше мање енергије по операцији. Мањи је и број спољашњих спојева, који су у електроници најчешће место отказа. Најзад, цена: изради се велики број кола истовремено на једној плочици, па цена по колу нагло опада.

Границе ипак постоје. Како се елементи смањују, све је теже одвести топлоту са мале површине, а на најмањим димензијама почињу да се осећају квантни ефекти — на пример, електрони могу да прођу кроз изолационе слојеве који би их по класичној слици задржали. Тако се круг затвара: квантна механика, која је омогућила разумевање полупроводника, на крају поставља и границу докле се може ићи у њиховом смањивању.

Где ово користиш?

Свакодневни пример. Процесор у телефону, микроконтролер у вешмашини и меморијска картица у фотоапарату — сви су интегрисана кола.
Веза са географијом и привредом. Производња чипова је концентрисана у малом броју земаља, што је учинило снабдевање чиповима питањем од стратешког значаја.
Техничка примена. Фотолитографија, поступак којим се цртеж кола пресликава на силицијумску плочицу помоћу светлости врло кратке таласне дужине, основни је корак у производњи интегрисаних кола.

Суштина у једној реченици. Интегрисано коло је читава електронска мрежа изведена на једном комаду полупроводника, чиме се добија на брзини, потрошњи, поузданости и цени.

Кључни појмови: интегрисано коло, минијатуризација, чип, подлога, фотолитографија, границе смањивања

Преглед — шта треба да знаш

Први део. Метална веза настаје зато што спољашњи електрони, слабо везани за своја језгра, у кристалу постају заједнички. Систем позитивних јона ствара широку потенцијалну јаму са густо распоређеним дискретним нивоима. Електрони се на те нивое распоређују по Паулијевом принципу, по два на сваки ниво, а највиши попуњен ниво на $T = 0$ K јесте Фермијев ниво са енергијом E_{F}. Равнотежно растојање јона одређује такмичење између снижавања потенцијалне енергије и пораста кинетичке енергије по Хајзенберговом принципу. Електронски гас држи решетку на окупу, а решетка задржава електроне унутар метала. Све честице деле се на фермионе са полуцелим спином, за које важи Паулијева забрана и Ферми-Диракова расподела, и бозоне са целобројним спином, за које важи Бозе-Ајнштајнова расподела.

Други део. Полупроводник је кристал код кога валентну и проводну зону раздваја узак енергетски процеп, реда једног електронволта. Електрони се преко процепа преводе загревањем, зрачењем, светлошћу, јаким пољем, механички или додавањем примеса. Одлазак електрона из везе оставља шупљину, квазичестицу која се понаша као позитиван носилац. У чистом полупроводнику важи $n = p$, а укупна струја је $I = I_{\mathrm{n}} + I_{\mathrm{p}}$. Донори из пете групе дају n тип, акцептори из треће групе дају p тип. Спој два типа даје диоду са осиромашеном облашћу и једносмерном проводношћу, два споја дају транзистор са појачањем, а мноштво транзистора на једном комаду полупроводника даје интегрисано коло.